Exercices progressifs

E1 · Application directe. Dans une base orthonormée de l'espace, on considère $\vec{u} = (2; -1; 3)$ et $\vec{v} = (1; 4; 0)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

E2 · Application et justification. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (a; 2; 1)$ et $\vec{v} = (3; -1; 4)$, où a est réel. Déterminer a pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

E3 · Méthode à organiser. Dans un repère orthonormé, un plan est dirigé par $\vec{u} = (1; -1; 0)$ et $\vec{v} = (1; 0; -1)$. Montrer que $\vec{n} = (1; 1; 1)$ lui est normal. On considère ensuite $A(0; 0; 0)$ et $B(2; 2; 2)$. Décrire géométriquement l'ensemble des points équidistants de A et de B.

E4 · Choix de stratégie. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (1; 0; 1)$ et $\vec{v} = (0; 1; 1)$. Déterminer la mesure, comprise entre 0 et π, de l'angle entre ces deux vecteurs.

E5 · Synthèse ou démonstration. Un tétraèdre a pour base un triangle rectangle dont les deux côtés perpendiculaires mesurent 3 cm et 4 cm. La hauteur du tétraèdre relative à cette base est de 5 cm. Calculer son volume en cm^3.